

7. het - TANANYAG

Teljesitmeny valtakozo aramu korokban

IAP heti kuldetes

A tanulok ismerjek meg a hatasos (P), meddo (Q) es latszolasos (S) teljesitmeny fogalmat, valamint ertsek meg a teljesitmenytenyezo jelentoseget.

A vilag nagy kerdese

Miert fizethet egy ipari uzem tobbet a villamos energiaert, mint egy hasonlo teljesitmenyu futouzem?

A het celja

Hatasos, meddo es latszolasos teljesitmeny; teljesitmenytenyezo ($\cos \phi$); teljesitmenyharomszog; fazisjavitas alapjai.

Elmeleti osszefoglalo

Valtakozo aramu korokban nem minden felvett energia alakul hasznos munkava. A teljesitmeny harom osszetevoje segit leirni a fogyasztok viselkedeset.

Jel	Megnevezes	Mertekegyseg
P	Hatasos teljesitmeny	W
Q	Meddo teljesitmeny	var
S	Latszolasos teljesitmeny	VA

Alaposszefuggesek

$$S = U \times I$$

$$P = U \times I \times \cos \phi$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

Szamitasi pelda

$U = 230 \text{ V}$, $I = 5 \text{ A}$, $\cos \phi = 0,8$. $S = 1150 \text{ VA}$, $P = 920 \text{ W}$, $Q = 690 \text{ var}$.

Merolabor

Hasonlitsuk ossze izzolampa, kis transzformator es ventilatormotor aramfelvetelet es viselkedeset.

Fazisjavitas

A kapcsoloszekrenyekben alkalmazott fazisjavito kondenzatortelepek csokkentik a meddo teljesitmeny igenyet.

IAP Mesterfeladat

Rajzold fel a teljesitmenyharomszoget, es jelold rajta P, Q es S erteket.

Kovetkezo het

A 8. heten a haromfazisu rendszerek alapjaival ismerkedunk meg.